

Guía

Configuración de AWS CLI con IAM Identity Center

Como administrador - laboratorio MLOps / ML Data Preparation

1. Resumen del flujo y arquitectura de acceso

El flujo recomendado para usuarios humanos es usar IAM Identity Center y AWS CLI SSO. Con este enfoque el usuario inicia sesión en el portal SSO, selecciona una cuenta y un permission set, y AWS entrega credenciales temporales asociadas a un rol administrado por IAM Identity Center.

Lectura rápida: No se configuran access keys permanentes en la laptop. El profile local guarda metadatos de SSO en ~/.aws/config y la sesión se renueva con aws sso login cuando expira.

Usuario	Grupo	Permission set	AWS account	Profile CLI
Persona que inicia sesión	mlops-lab2-data-processing-prep-users	MLOpsLab2Permission	123456789012	mlops-2-data-prep-lab

2. Conceptos clave antes de configurar

Concepto	Definición práctica
IAM Identity Center	Servicio de AWS para administrar acceso de usuarios humanos a múltiples cuentas AWS y aplicaciones mediante single sign-on.
Organization instance	Instancia de IAM Identity Center creada desde la cuenta administradora de AWS Organizations. Es la opción recomendada cuando se necesita administrar acceso multi-cuenta.
Account instance	Instancia asociada a una cuenta específica. Puede ser útil en escenarios limitados, pero no reemplaza el gobierno centralizado de una organization instance.
AWS account ID	Identificador numérico de 12 dígitos de la cuenta donde se ejecutará el laboratorio.
Grupo	Colección de usuarios. Se recomienda asignar permisos a grupos y no directamente a usuarios, porque facilita altas, bajas y auditoría.
Permission set	Plantilla de permisos mantenida en IAM Identity Center. Al asignarla a una cuenta, AWS crea/gestiona un rol equivalente para los usuarios o grupos asignados.
AWS managed policy	Política administrada por AWS, por ejemplo PowerUserAccess. Simplifica permisos comunes, pero debe validarse contra el principio de mínimo privilegio.
Inline policy	Política JSON agregada dentro del permission set para complementar permisos específicos del laboratorio.
Session duration	Tiempo máximo de vida de la sesión del permission set. En laboratorios suele usarse 8 a 12 horas; en producción conviene ajustarlo al riesgo.
SSO start URL	URL del portal de acceso de IAM Identity Center. Tiene formato similar a https://d-xxxxxxxxxx.awsapps.com/start.

Concepto	Definición práctica
SSO region	Región donde está habilitado IAM Identity Center. No necesariamente es la misma región donde se crean los recursos del laboratorio.
Default client Region	Región por defecto que usará AWS CLI para comandos del profile, por ejemplo us-east-1.
Profile AWS CLI	Nombre local usado por AWS CLI para cargar una configuración concreta, por ejemplo --profile mlops-2-data-prep-lab.
Credenciales temporales	Credenciales emitidas por AWS STS con expiración. Son preferibles a access keys fijas para usuarios humanos.
iam:PassRole	Permiso para pasar un rol IAM a un servicio AWS. Es común en laboratorios con SageMaker, Glue, Lambda o servicios que ejecutan trabajos en tu nombre.

Comentario técnico: PowerUserAccess permite operar la mayoría de servicios AWS, pero no equivale a AdministratorAccess. Además, las acciones IAM agregadas en la inline policy amplían capacidades sensibles; para producción conviene restringir recursos, prefijos de roles y servicios destino.

3. Prerrequisitos y valores que se deben definir

- **Acceso administrativo:** usar una cuenta con permisos suficientes para administrar IAM Identity Center, AWS Organizations y asignaciones de cuentas.
- **Región de IAM Identity Center:** definir dónde se habilitará el servicio, por ejemplo us-east-1.
- **Cuenta AWS del laboratorio:** identificar el AWS account ID donde se desplegarán los recursos.
- **AWS CLI v2 instalado:** aws configure sso requiere AWS CLI v2 para el flujo moderno con SSO token provider.
- **Nombres estándar:** definir nombres consistentes para grupo, permission set y profile local.

Variable	Valor ejemplo	Descripción
GROUP_NAME	mlops-lab2-data-processing-prep-users	Grupo de usuarios del laboratorio.
PERMISSION_SET_NAME	MLOpsLab2Permission	Permission set asignado al grupo.
PROFILE_NAME	mlops-2-data-prep-lab	Profile local en AWS CLI.
SSO_START_URL	https://d-xxxxxxxxx.awsapps.com/start	URL del portal SSO.
SSO_REGION	us-east-1	Región de IAM Identity Center.
AWS_ACCOUNT_ID	123456789012	Cuenta AWS objetivo.
LAB_REGION	us-east-1	Región por defecto para comandos del laboratorio.

4. Procedimiento paso a paso en la consola AWS

4.1 Validar si se parte desde cero

Riesgo importante: Eliminar una instancia de IAM Identity Center borra configuraciones, asignaciones a cuentas, aplicaciones y usuarios/grupos asociados según el tipo de directorio. Ejecuta este paso solo en un entorno de laboratorio o cuando tengas certeza de que no se afecta producción.

- Ingresa a AWS Console con una cuenta administradora o root solo si es estrictamente necesario para el bootstrap inicial.
- Verifica la región seleccionada en la esquina superior derecha.
- Abre IAM Identity Center > Settings > Management.
- En Delete IAM Identity Center instance, selecciona Delete y confirma las casillas solicitadas.

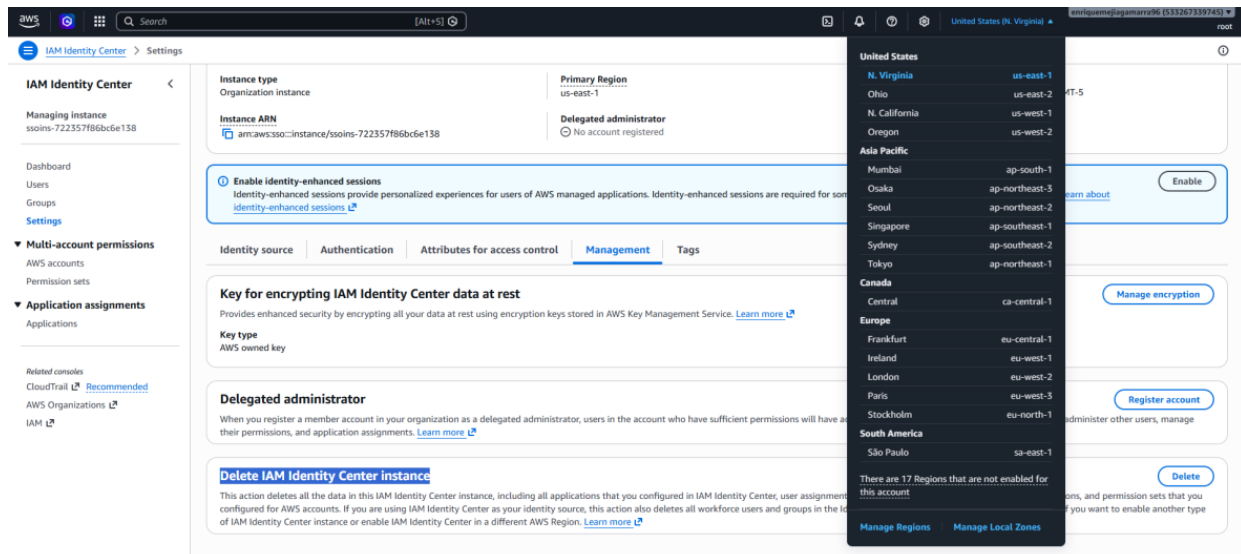


Figura 1. Settings de IAM Identity Center y selector de región.

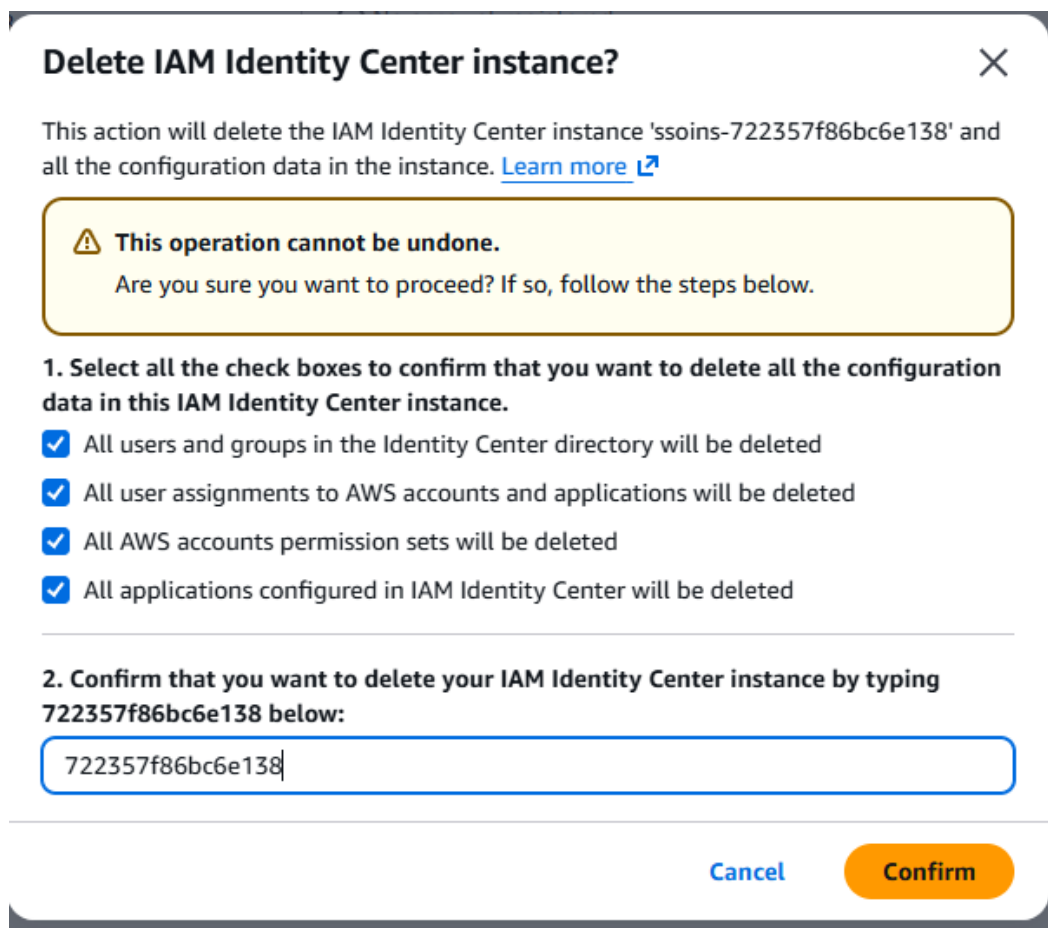


Figura 2. Confirmación de eliminación de una instancia existente de IAM Identity Center.

4.2 Crear o habilitar IAM Identity Center

- Ubícate en la región donde se administrará IAM Identity Center.
- Abre IAM Identity Center y selecciona Enable.
- Confirma la región y habilita el servicio.

Definición: La región de IAM Identity Center es la región donde vive la configuración de SSO. Esta región se usará como SSO region al configurar aws configure sso, aunque los recursos del laboratorio pueden ejecutarse en otra región.

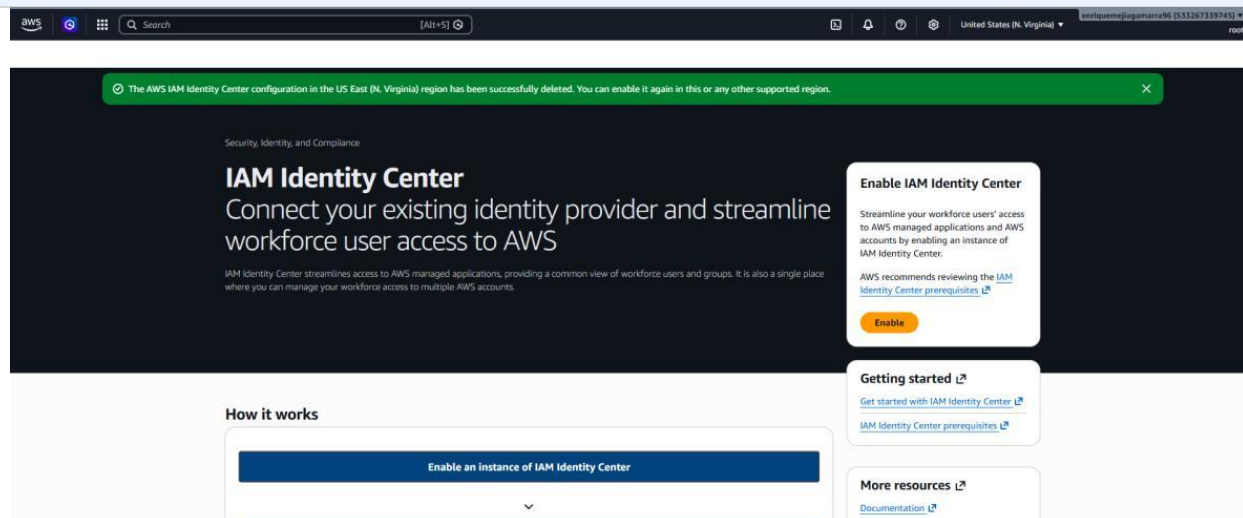


Figura 3. Pantalla inicial para habilitar IAM Identity Center.

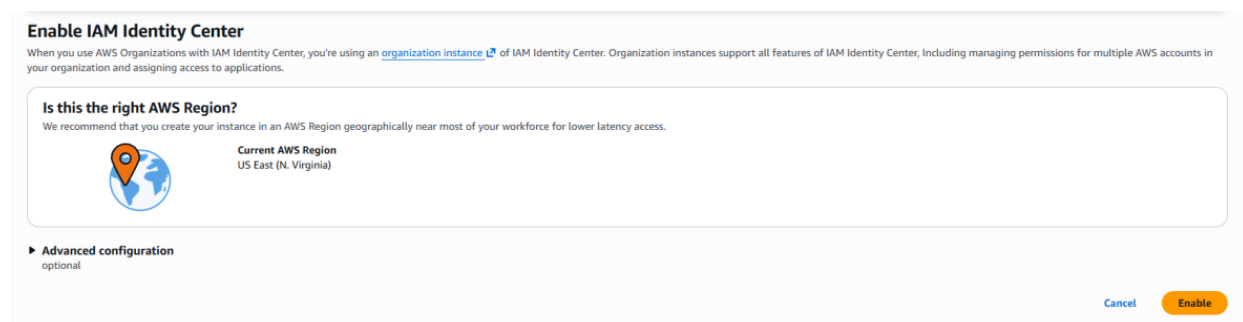


Figura 4. Confirmación de región para habilitar IAM Identity Center.

4.3 Crear el grupo del laboratorio

- En el menú lateral de IAM Identity Center, selecciona Groups.
- Haz clic en Create group.
- Usa un nombre descriptivo y estable: mlops-lab2-data-processing-prep-users.
- Opcionalmente agrega una descripción, por ejemplo: Usuarios autorizados para el laboratorio de preparación de datos ML.
- Haz clic en Create group.

Comentario: El grupo representa el conjunto de personas que recibirán el mismo nivel de acceso. En vez de asignar permisos usuario por usuario, se asigna el grupo al AWS account con un permission set.

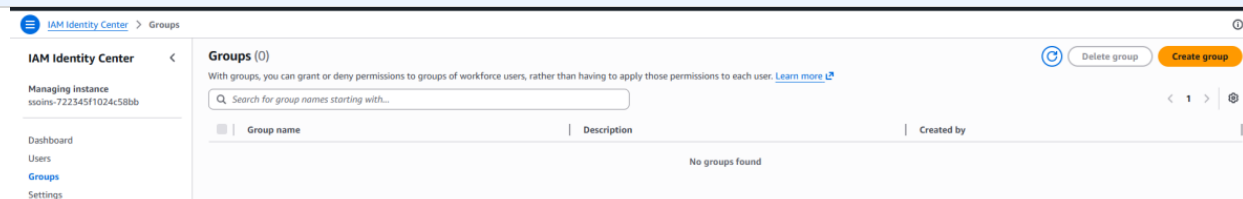


Figura 5. Menú Groups y opción Create group.

Create group

Group details

Group name
mlops-lab2-data-processing-prep-users
Group name must be 1 to 1024 characters.

Description - optional
Group description detailing the permissions assigned to this group.
Enter description
Group description must be 1 to 1024 characters.

Add users to group - optional (0)
Select workforce users to add to this group.

Username Search users

Username	Display name	Status	MFA devices	Created by
No users found				

[Add user](#)

[Cancel](#) [Create group](#)

Figura 6. Formulario para crear el grupo del laboratorio.

4.4 Crear el permission set

- Ve a IAM Identity Center > Multi-account permissions > Permission sets.
- Selecciona Create permission set.
- Elige Custom permission set.
- En AWS managed policies, selecciona PowerUserAccess.
- Agrega una Inline policy para permitir acciones IAM puntuales requeridas por el laboratorio.

Permission sets (0)

Permission sets define the level of access that users in IAM Identity Center have to their assigned AWS accounts. The names of permission sets appear as available roles in the AWS access portal. Users who are assigned to multiple AWS permission sets can sign in to the AWS access portal, choose an account, and then choose a role that AWS created from an assigned permission set. [Learn more](#)

Search permission sets by name, ARN, or ID

Permission set	Description	ARN	Provisioned status	Creation
No permission sets You have not yet created any permission sets.				

[Create permission set](#)

Figura 7. Vista de Permission sets dentro de Multi-account permissions.

Select permission set type

A permission set contains policies that determine a user's permissions to access an AWS account. When you assign a user or group to a permission set in an AWS account, IAM Identity Center creates an IAM role in the account and attaches the policies specified in the permission set to that role. Select an option to specify the permission set type. [Learn more](#)

Permission set type

Types

☐ **Predefined permission set**
Create a predefined permission set by choosing an AWS-defined template. This template enables you to select a single AWS managed policy. For example, you can select a policy that grants permissions for a common job function, such as Billing, or a specific level of access to AWS services and resources, such as ViewOnlyAccess. You can update the permission set as your needs evolve.

☒ **Custom permission set**
Create a custom permission set by selecting AWS managed policies and creating an inline policy (recommended). You can also attach customer managed policies and set a permissions boundary (advanced).

[Cancel](#) [Next](#)

Figura 8. Selección de Custom permission set.

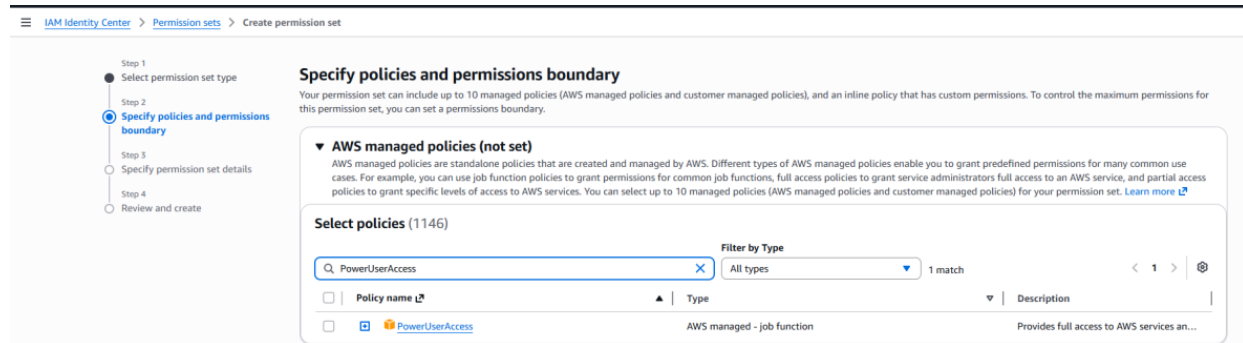


Figura 9. Selección de la política administrada PowerUserAccess.

4.5 Agregar la inline policy IAM del laboratorio

Selecciona el servicio IAM y agrega las siguientes acciones:

- iam:GetRole
- iam>DeleteRolePolicy
- iam>DeleteRole
- iam>CreateRole
- iam:TagRole
- iam:PutRolePolicy
- iam:GetRolePolicy
- iam:PassRole

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowLimitedIamRoleManagementForLab",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>CreateRole",
        "iam:TagRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Comentario de seguridad: Resource = "*" simplifica el laboratorio, pero no es ideal para producción. En ambientes reales se recomienda limitar a roles con prefijo del laboratorio, por ejemplo `arn:aws:iam::<account-id>:role/mlops-lab2-*`, y agregar condiciones para `iam:PassRole` cuando aplique.

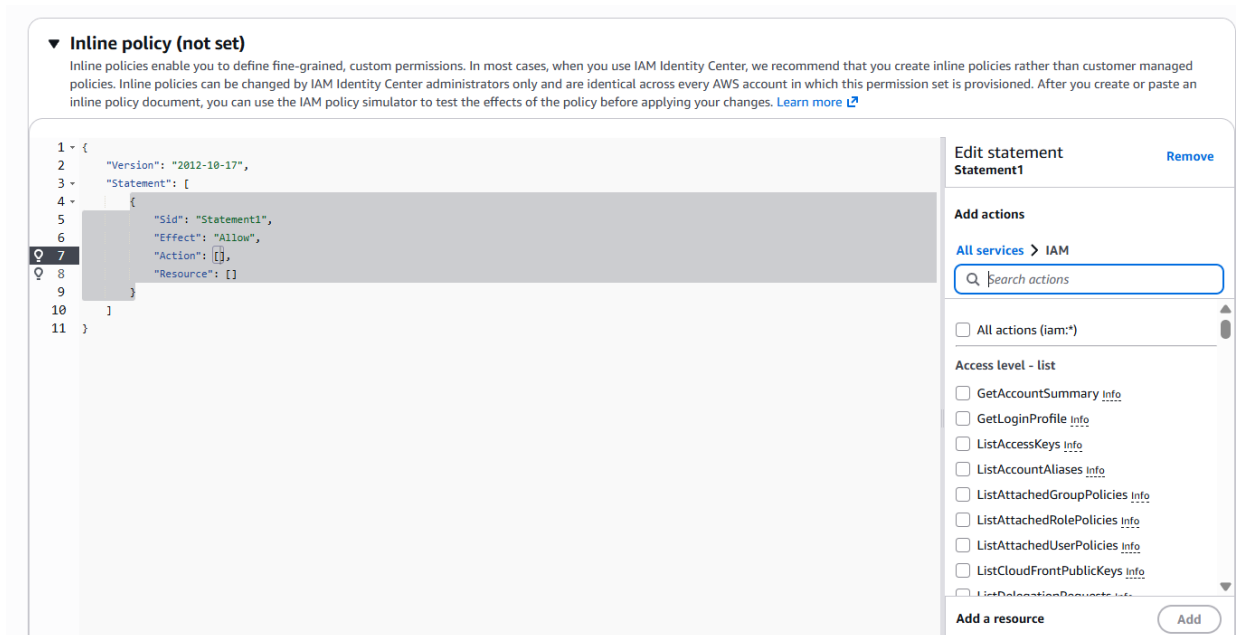


Figura 10. Selección del servicio IAM en la inline policy.

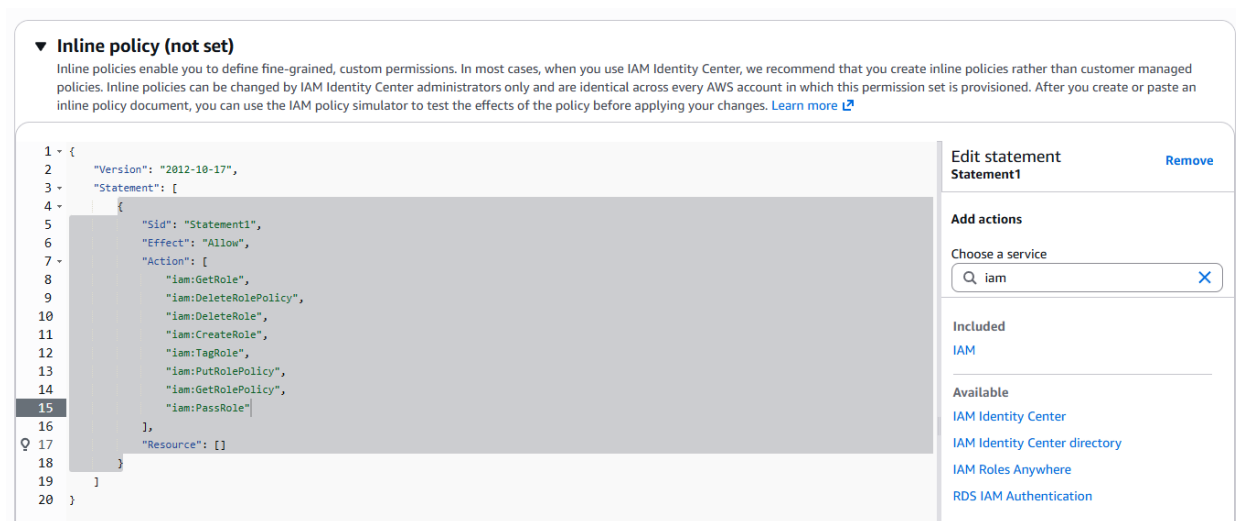


Figura 11. Acciones IAM agregadas a la política inline.

- En Add resource, selecciona IAM como servicio.
- Selecciona Resource type = All Resources para el laboratorio.
- Haz clic en Add resource y luego Next.

Add resource

Specify the resource type and ARN to add for the selected service.

Service

IAM

Resource type

All Resources

Resource ARN

*

Cancel Add resource

Figura 12. Pantalla Add resource con All Resources.

4.6 Definir detalles del permission set

- En Permission set name, usa MLOpsLab2Permission.
- Selecciona Session duration = 12 hours para evitar reautenticaciones frecuentes durante el laboratorio.
- Revisa el resumen y haz clic en Create.

Definición: La duración de sesión controla por cuánto tiempo el usuario puede usar las credenciales temporales emitidas para el rol asociado al permission set. Al expirar, deberá ejecutar aws sso login nuevamente.

IAM Identity Center > Permission sets > Create permission set

Step 1
● Select permission set type

Step 2
● Specify policies and permissions boundary

Step 3
● **Specify permission set details**

Step 4
○ Review and create

Specify permission set details

Enter a name for the permission set and specify additional configuration details.

Permission set details

Permission set name
The name that you specify for this permission set appears in the AWS access portal as an available role. After users in IAM Identity Center sign in to the AWS access portal and select an AWS account, they can choose the role.
Permission set names are limited to 32 characters or less. Names may only contain alphanumeric characters and the following special characters: * , . @ - _

MLOpsLab2Permission

Description - optional
Add a short explanation for this permission set.
Enter a description

Permission set descriptions are limited to 700 characters or less. Descriptions should match the regular expression: [^\u0009\u000A\u000D\u0020\u007E\u00A3\u00FF]*

Session duration
The length of time a user can be logged on before the console logs them out of their session. [Learn more](#)

12 hours

Relay state - optional
The value used in the federation process for redirecting users within the account. [Learn more](#)

Enter relay state

Relay states support up to 520 characters. Relay states may only contain alphanumeric characters, spaces and the following special characters: & \$ % \ / % ? = - _ . * ' { } ()

► **Tags - optional** (not set)

Cancel Previous Next

Figura 13. Detalles del permission set y duración de sesión.

Permissions boundary (not set)

Permissions boundary

Don't set a permissions boundary

Step 3: Define permission set details [Edit](#)

Permission set details

Permission set name	MLOpsLab2Permission	Session duration	12 hours
Description	-	Relay state	-

Tags (not set)

Key	Value
No resources	
You have not added any tags	

[Cancel](#) [Previous](#) [Create](#)

Figura 14. Revisión final antes de crear el permission set.

4.7 Asignar el grupo al AWS account del laboratorio

- Ve a IAM Identity Center > AWS accounts.
- Selecciona la cuenta AWS del laboratorio.
- Haz clic en Assign users or groups.
- Selecciona el grupo mlops-lab2-data-processing-prep-users.
- Selecciona el permission set MLOpsLab2Permission.
- Haz clic en Submit.

Cómo se interpreta: La asignación Grupo + Permission set + AWS account es la relación que autoriza a los miembros del grupo a entrar a esa cuenta con el rol generado por IAM Identity Center.

IAM Identity Center > AWS Organizations: AWS accounts

Managing instance: 722345f1024c58bb

Dashboard

Users

Groups

Settings

▼ Multi-account permissions

AWS accounts

Permission sets

▼ Application assignments

Applications

AWS accounts

Organization o-hjhl1umkk

Select one or more AWS accounts in your organization to provide multi-account access to users and groups in IAM Identity Center. [Learn more](#)

Search by name, email, account ID or OU ID.

[Assign users or groups](#)

[Hierarchy](#) [List](#)

Organizational structure

▼ Root

r-3f5k

☐ enriquemejagamarra96

553267359745 | enriquemejagamarra@gmail.com

[Cancel](#) [Next](#)

Figura 15. Selección de la cuenta AWS del laboratorio.

IAM Identity Center > AWS Organizations: AWS accounts > Assign users and groups

Step 1: Select users and groups

Step 2: Select permission sets

Step 3: Review and submit

Select users and groups

Assign users and groups to "enriquemejagamarra96"

Select one or more users or groups in IAM Identity Center that you want to give multi-account access to.

Users [Groups](#)

Groups (1/1)

Search groups by group name

[Create groups](#)

☒ Group name

☒ mlops-lab2-data-processing-prep-users

[Selected users and groups \(Groups: 1\)](#)

[Remove](#)

[Cancel](#) [Next](#)

Figura 16. Selección del grupo que recibirá acceso a la cuenta.

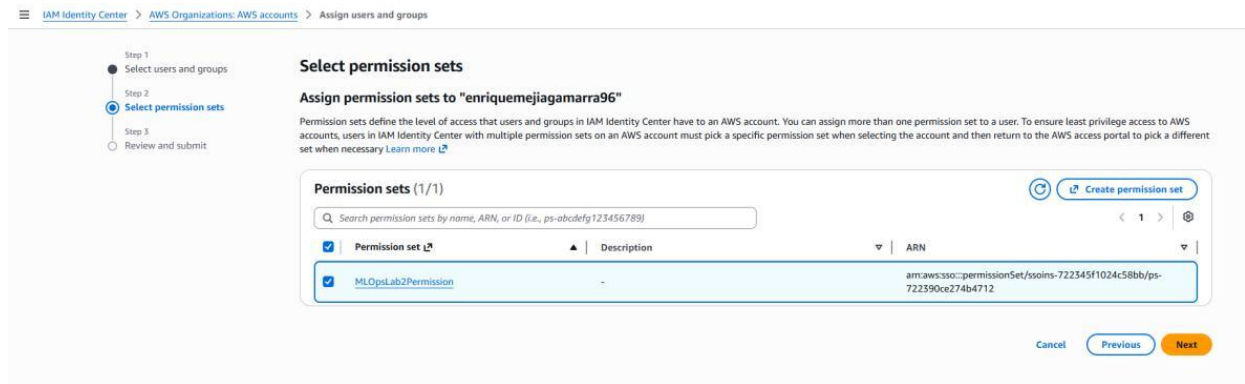


Figura 17. Selección del permission set para la asignación.

4.8 Agregar un usuario al grupo

- Ve a IAM Identity Center > Groups.
- Selecciona el grupo creado para el laboratorio.
- Haz clic en Add users to group.
- Si el usuario no existe, selecciona Add a new user.
- Completa username, email, nombres y apellidos.
- Selecciona el grupo y confirma con Add user.

Comentario operativo: Si se marca la opción de enviar invitación por correo, el usuario recibirá un mensaje para definir contraseña o completar el proceso de acceso. Verifica spam/correo no deseado si no llega.

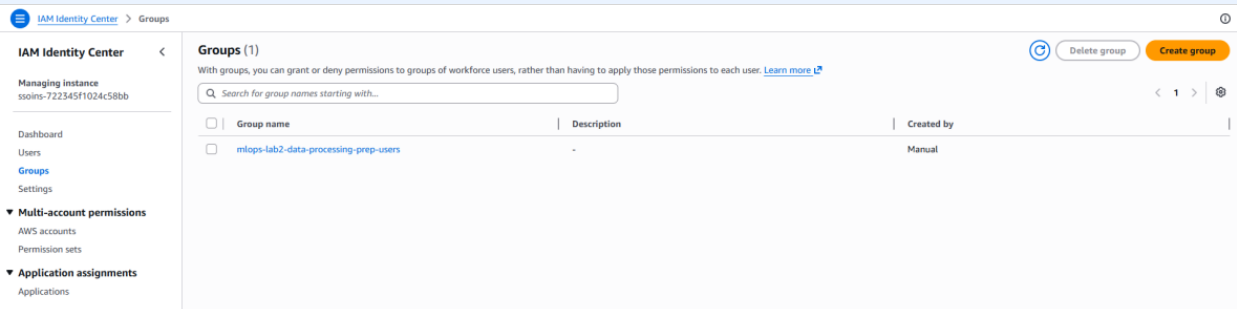


Figura 18. Selección del grupo desde IAM Identity Center.

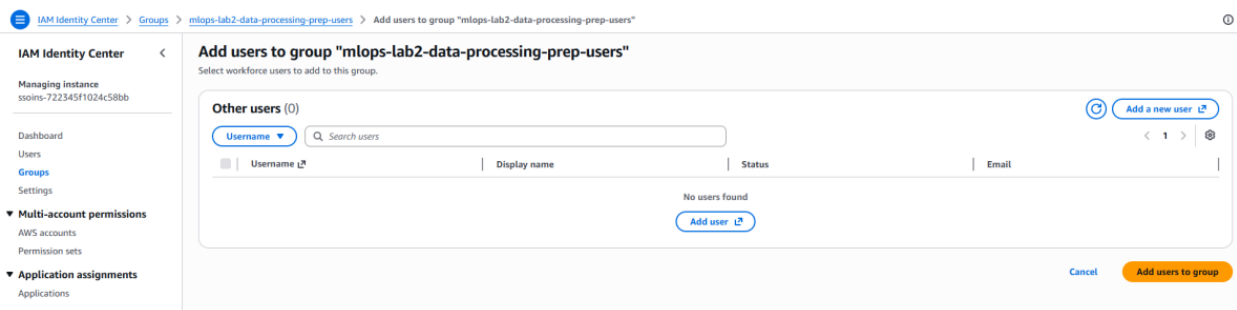


Figura 19. Opción Add users to group y Add a new user.

IAM Identity Center

Users

Add user

Step 1

Specify user details

Step 2 - optional

Add user to groups

Step 3

Review and add user

Specify user details

Primary information

Username

This username will be required for this user to sign in to the AWS access portal. The username can't be changed later.

enriquemejagamarra@gmail.com

Maximum length of 128 characters. Can only contain alphanumeric characters or any of the following: +, -, @, _

Password

Choose how you want this user to receive their password. [Learn more](#)

☒ Send an email to this user with password setup instructions.

☐ Generate a one-time password that you can share with this user.

Email address

enriquemejagamarra@gmail.com

Confirm email address

enriquemejagamarra@gmail.com

First name

José Enrique

Last name

Mejía Gamarra

Display name

This is typically the full name of the workforce user (first and last name), is searchable, and appears in the users list.

José Enrique Mejía Gamarra

Figura 20. Formulario de creación de usuario.

IAM Identity Center

Users

Add user

Step 1

Specify user details

Step 2 - optional

Add user to groups

Step 3

Review and add user

Add user to groups - optional

You can assign this user to one or more groups.

Groups (1/1)

☒ Group name

☒ mlops-lab2-data-processing-prep-users

Description

-

Create group

< 1 >

Cancel

Previous

Next

Figura 21. Selección del grupo durante la creación del usuario.

IAM Identity Center

Users

Add user

Contact methods - optional

Job-related information - optional

Address - optional

Preferences - optional

Additional attributes - optional

Step 2: Add user to groups - optional

Edit

Groups (1)

☒ mlops-lab2-data-processing-prep-users

Description

-

Cancel

Previous

Add user

Figura 22. Confirmación final para agregar el usuario.

5. Configuración del profile en la laptop

Valores que debes obtener: Desde IAM Identity Center > Settings obtén el SSO start URL y la SSO region. Desde el menú de cuenta de AWS obtén el AWS account ID. Además define la región del laboratorio y confirma el permission set asignado.

Concepto	Definición práctica
SSO start URL	Ejemplo: https://d-xxxxxxxxx.awsapps.com/start
SSO region	Ejemplo: us-east-1
AWS account ID	Ejemplo: 123456789012
Permission set	Ejemplo: MLOpsLab2Permission
Región del lab	Ejemplo: us-east-1
Profile local	Ejemplo: mlops-2-data-prep-lab

Ejecuta el asistente de configuración SSO:

```
aws configure sso --profile mlops-2-data-prep-lab
```

Cuando AWS CLI solicite datos, usa valores equivalentes a estos:

```
SSO session name: mlops-2-data-prep-lab
SSO start URL: https://d-xxxxxxxxx.awsapps.com/start
SSO region: us-east-1
SSO registration scopes: sso:account:access
AWS account: 123456789012
Role name: MLOpsLab2Permission
Default client Region: us-east-1
Default output format: json
```

Nota sobre Role name: En el asistente de AWS CLI el rol mostrado normalmente corresponde al permission set asignado. Si aparece un nombre distinto en tu consola, selecciona el rol/permission set que corresponda al laboratorio.

Inicia sesión y valida la identidad:

```
aws sso login --profile mlops-2-data-prep-lab
aws sts get-caller-identity --profile mlops-2-data-prep-lab
```

Salida esperada de validación:

```
{
  "UserId": "AROA...",
  "Account": "123456789012",
  "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/AWSReservedSSO_MLOpsLab2Permission_xxxxx/user@example.com"
}
```

Interpretación: Si el Account coincide con el AWS account ID del laboratorio y el Arn contiene AWSReservedSSO, la autenticación SSO funciona correctamente y AWS CLI está usando credenciales temporales.

5.1 Ubicación del archivo de configuración

- **Linux/macOS:** ~/.aws/config
- **Windows:** C:\Users\<usuario>\.aws\config

```
[sso-session mlops-2-data-prep-lab]
sso_start_url = https://d-xxxxxxxxx.awsapps.com/start
```

```
sso_region = us-east-1
sso_registration_scopes = sso:account:access

[profile mlops-2-data-prep-lab]
sso_session = mlops-2-data-prep-lab
sso_account_id = 123456789012
sso_role_name = MLOpsLab2Permission
region = us-east-1
output = json
```

6. Cómo funciona internamente el flujo SSO

- **Configuración local:** aws configure sso escribe metadatos del portal SSO, región, cuenta, rol y región por defecto en ~/.aws/config.
- **Login interactivo:** aws sso login abre el navegador y autentica al usuario contra IAM Identity Center.
- **Token SSO:** AWS CLI guarda una sesión SSO local con expiración. No es una access key permanente.
- **Credenciales del rol:** Cuando ejecutas un comando, AWS CLI solicita credenciales temporales para el rol asociado al permission set y cuenta seleccionada.
- **Ejecución del comando:** El comando se ejecuta con permisos efectivos del permission set y de las políticas asociadas.

Idea central: IAM Identity Center administra la identidad del usuario; el permission set define permisos; AWS STS emite credenciales temporales; AWS CLI usa el profile para unir todo el flujo.

7. Referencias oficiales

- **AWS CLI User Guide - Configuring IAM Identity Center authentication with the AWS CLI:**
<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html>
- **AWS CLI User Guide - IAM Identity Center concepts for the AWS CLI:**
<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso-concepts.html>
- **IAM Identity Center User Guide - Manage AWS accounts with permission sets:**
<https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/permissionsetsconcept.html>
- **IAM Identity Center User Guide - Organization and account instances of IAM Identity Center:**
<https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/identity-center-instances.html>
- **IAM User Guide - Temporary security credentials in IAM:**
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html